$$A = \{ a \mid |W_x| = w \} \in PR \Rightarrow \begin{matrix} \bar{K} \leq A \\ (K \leq \bar{A}) \end{matrix}$$

$$PR \ni \bar{A} = \{ a \mid |W_x| \neq w \}$$ Trovo Subito Negato

Se Entrambi Sono produttivi allora dimostro Tramite la Riduzione funzionale

Inizio con $A \in PR$

$$\Psi(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{Se } x \in K \\ \uparrow & \text{Altrimenti} \end{cases}$$

Per smn

$$= \varphi_{g(x)}(y)$$

```
input(x,y)
Costruisco φ(x)
stop:= false
WHILE (¬Stop){
    Next-Step φx(x)
    IF φx(x)↓ THEN RETURN 1
}
```

Se $x \notin K \Rightarrow \forall y.\ \Psi(x,y)\uparrow$

$\Rightarrow \forall y.\ \varphi_{g(x)}(y)\uparrow$

$\Rightarrow W_{g(x)} = \emptyset$ ma NON va Bene

Ma:

$$\Psi(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{Se } \varphi_x(x)\not\downarrow \text{ in meno di } y \text{ passi} \\ \uparrow & \end{cases}$$

```
input(x,y)
stop:=false
Step:=0
Costruisco φx
WHILE Step < y && ¬Stop {
    Next-step φx(x)
    IF φx(x)↓ THEN stop = True
    ELSE
      Step++
}
IF stop == false
    RETURN 1;
ELSE
   WHILE (TRUE)
```

Se $x \notin K \Rightarrow \forall y.\ \Psi(x,y)\downarrow$

$\Rightarrow \forall y.\ \varphi_{g(x)}(y)\downarrow$

$\Rightarrow W_{g(x)} = \mathbb{N}$

$\Rightarrow |W_{g(x)}| = \omega$

$\Rightarrow g(x) \in A$

Se $x \in K \Rightarrow \exists n_0 \in \mathbb{N}\ \ \Psi(x,y)\downarrow$ in $n_0$ Passi

$\Rightarrow \exists n_0 \in \mathbb{N}.\ \varphi_{g(x)}(y)\downarrow$ in $n_0$ Passi

$\{y \mid y < n_0\}$ $\Rightarrow$ ed è un Intervallo. $|W_{g(x)}| = |[0, n_0 - 1]| \neq \omega$

Provo Ora $\bar{A} \in PR$

$$\Psi(x,y) = \begin{cases} 1 & x \in K \\ \uparrow & \end{cases}$$

$x \in K$ (Sempre Stesso PSEUDOCODICE)

$\forall y.\ \Psi(x,y)\downarrow$

$\forall y.\ \varphi_{g(x)}(y)\downarrow \Rightarrow |W_{g(x)}| = \omega \Rightarrow g(x) \in A$

$x \notin K \Rightarrow \forall y.\ \Psi(x,y)\uparrow$

$\Rightarrow \forall y.\ \varphi_{g(x)}(y) \uparrow$

$\Rightarrow |W_{g(x)}| = \emptyset$

$\Rightarrow |W_{g(x)}| \neq \omega \Rightarrow g(x) \notin A$

---

$A = \{ x \mid W_x = [0, 10] \} \in PR$

$\bar{A} = \{ x \mid W_x \neq [0, 10] \} \in PR$

Devo Verificare Per Tutti gli Altri $\infty$ Input che NON Appartengono Quindi PR

$A \in PR$:

$$\Psi(x,y) = \begin{cases} 1 & x \in K \ \vee \ x \in [0,10] \\ \uparrow & \end{cases}$$

Se $x \notin K \Rightarrow \Psi(x,y) \downarrow \overset{SSE}{\Longleftrightarrow} y \in [0,10]$

$\overset{smn}{\Longrightarrow} \varphi_{g(x)}(y) \Longleftrightarrow y \in [0,10]$

$\Rightarrow W_{g(x)} = [0,10]$

$\Rightarrow g(x) \in A$

Se $x \in K \Rightarrow$ Converge sempre

$\Rightarrow \Psi(x,y)\downarrow$

$\Rightarrow \varphi_{g(x)}(y)\downarrow$

$\Rightarrow W_{g(x)} = \mathbb{N} \neq [0,10]$

$\Rightarrow g(x) \notin A$

Per $\bar{A} \in PR$

Prima Verifico Questa e Poi Altro

$$\Psi(x,y) = \begin{cases} 1 & x \in K \wedge \underline{y \in [0,10]} \\ \uparrow \end{cases}$$

Se $x \notin [0,10] \Rightarrow$ diverge $\forall y$ $\Psi(x,y) \Rightarrow \varphi_{g(x)}(y)\uparrow$

$\Rightarrow |W_{g(x)}| = \emptyset$

$\Rightarrow g(x) \notin A$

Se $x \in K \Rightarrow \Psi(x,y)\downarrow \Leftrightarrow y \in [0,10]$

$\Rightarrow \varphi_{g(x)}(y)\downarrow \Leftrightarrow y \in [0,10]$

$\Rightarrow |W_{g(x)}| = [0,10]$

$\Rightarrow g(x) \in A$

$A = \{ x \mid \varphi_x$ NON è Crescente $\vee$ Range$(\varphi_x) = W_x$

$\bar{A} = \{ x \mid \varphi_x$ è Crescente $\wedge$ Range$(\varphi_x) \neq W_x \}$

devo dice che NON è decrescente o l'INSIEME DEGLI OUTPUT deve Essere Uguale al dominio

~~m~~ $A \notin PR$ quindi

$$\Psi(x,y) = \begin{cases} y+1 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \end{cases}$$

Se $x \notin K \Rightarrow \forall y .\ \Psi(x,y) \uparrow$

$\Rightarrow \forall y .\ \varphi_{g(x)}(y) \uparrow$

$\Rightarrow W_{g(x)} = \text{Range}(\varphi_{g(x)}) = \emptyset$

$\Rightarrow \varphi_{g(x)}$ NON è definita

$\Rightarrow g(x) \notin A$

Se $x \in K \Rightarrow \dots \Rightarrow W_{g(x)} = \mathbb{N}$ (Perchè non ha lo 0)

$\Rightarrow$ range$(\varphi_x) = [1, +\infty)$

$\Rightarrow g(x) \notin A$

m Per $\bar{A} \in PR$

$$\Psi(x,y) = \begin{cases} y+1 & \text{se } \varphi_x(x)\not\downarrow \text{ in meno di } y \text{ Passi} \\ \uparrow \end{cases}$$

Se $x \notin K \Rightarrow \dots \Rightarrow W_{g(x)} = \mathbb{N}$

$\Rightarrow Range(\varphi_{g(x)}) = [1, +\infty)$

$\Rightarrow g(x) \notin A$

Se $x \in K \Rightarrow \dots \Rightarrow W_{g(x)} = [0, n_0 - 1]$

$\Rightarrow Range(\varphi_{g(x)}) = [1, n_0]$

Ma Range $\neq$ dominio quindi NO

$$\Psi(x,y) = \begin{cases} 0 & y = 1 \\ 2 & y = 2 \\ 1 & x \in K \\ \uparrow \end{cases}$$

Se $x \notin K \Rightarrow \Psi(x,y)\downarrow \Leftrightarrow y \in [1,2]$

$\Rightarrow \varphi_{g(x)}(y)\downarrow \Leftrightarrow y \in [1,2]$

$\Rightarrow W_{g(x)} = [1,2]$

$\Rightarrow Range = \{0, 2\}$

$\Rightarrow$ Range $\neq$ dominio $\Rightarrow$ $g(x) \notin A$

Se $x \in K \Rightarrow \dots \Rightarrow W_{g(x)} = \mathbb{N}$

$\Rightarrow$ Range $= \{0,1,2\}$ e fz Nemmeno Crescente

$\Rightarrow g(x) \in A$

$A = \{x \mid W_x = \text{Range}(\varphi_x)\}$ e $\bar{A} = \{x \mid W_x \neq \text{Range}(\varphi_x)\}$

$A \in PR$: $\quad \Psi(x,y) = \begin{cases} 1 & x \in K \\ \uparrow & \end{cases}$

Se $x \notin K \Rightarrow$ Dom & Range sono Vuoti

$\Rightarrow g(x) \in A$

Se $x \in K \Rightarrow \dots \Rightarrow W_{g(x)} = \mathbb{N}$

$\Rightarrow \text{Range}(\varphi_x) = \{1\}$

$\Rightarrow$ Range $\neq$ dom $\Rightarrow g(x) \notin A$

Per $\overline{A} \in PR$

$$\Psi(x,y) = \begin{cases} \\ \uparrow \text{ altri} \end{cases}$$

$\overline{K} \leq \overline{A}$

$(K \leq A)$

Se $x \notin K \Rightarrow \text{Range} = \{0\}$

$\Rightarrow W_{g(x)} = \{1\}$

$\Rightarrow g(x) \notin A$

Se $x \in K \Rightarrow \text{Range } \varphi_{g(x)} = \{0, 1\}$

$\Rightarrow W_{g(x)} = \{1, 0\}$

$\Rightarrow g(x) \in A$

$A = \{x \mid W_x = K\}$ e $\bar{A} = \{x \mid W_x \neq K\}$